

Microsoft® Official Course

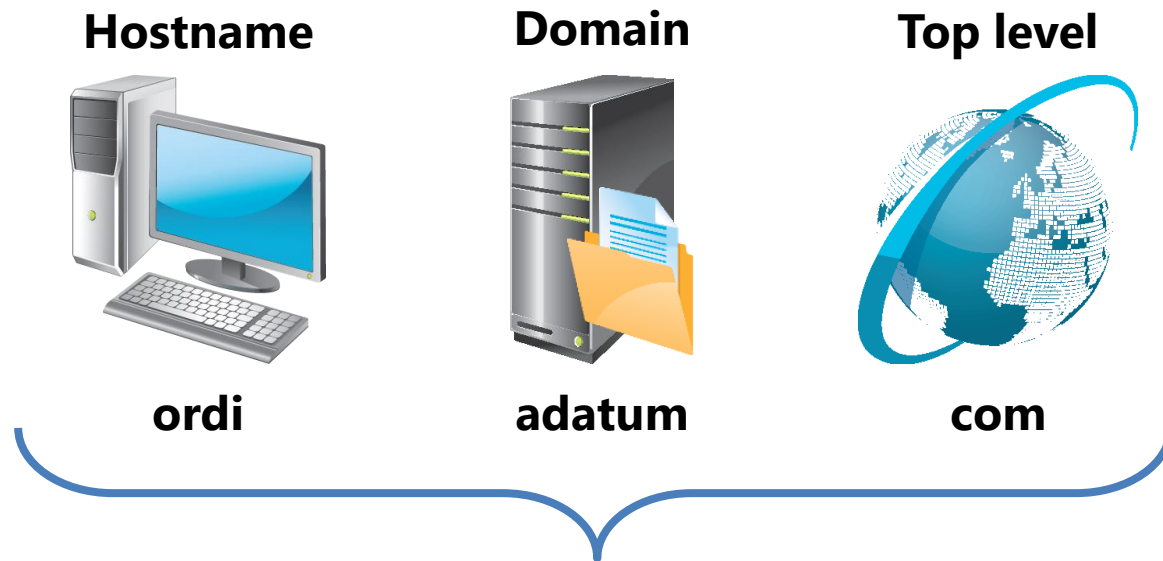


Module 7

Implementing DNS

Nom de domaine complet (FQDN)

Le *hostname* est un nom d'ordinateur, suivi d'un nom de domaine et enfin d'une extension (top level) pour former ce qu'on appelle le nom de domaine complet (FQDN)

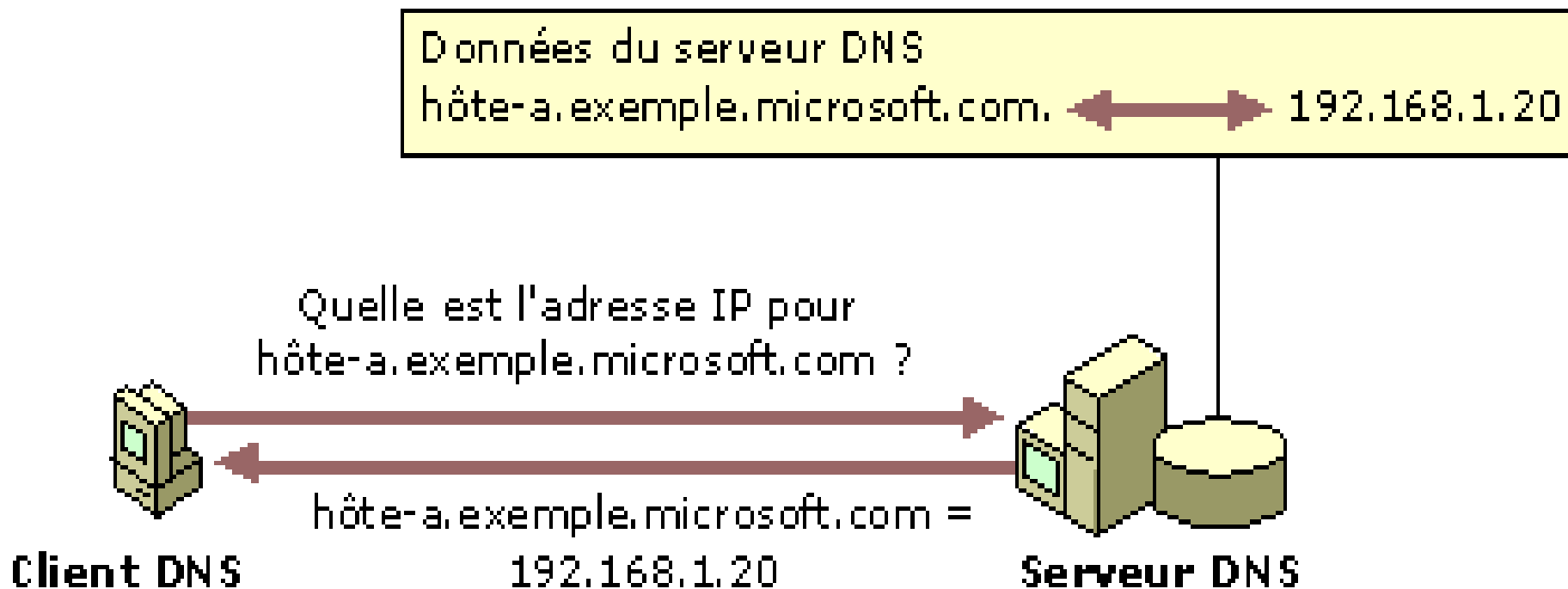


Fully qualified domain name = ordi.adatum.com

Les noms NetBIOS deviennent obsolètes dans les OS Windows

Nom de domaine complet (FQDN)

Le service DNS permet la résolution des noms internet d'ordinateur en adresses IP (et vice versa) dans un réseau TCP/IP. Ce service est basé sur le principe d'une gigantesque base de données distribuée sur différents serveurs DNS et organisée de manière hiérarchique en domaines et sous-domaines.



Nom de domaine complet (FQDN)

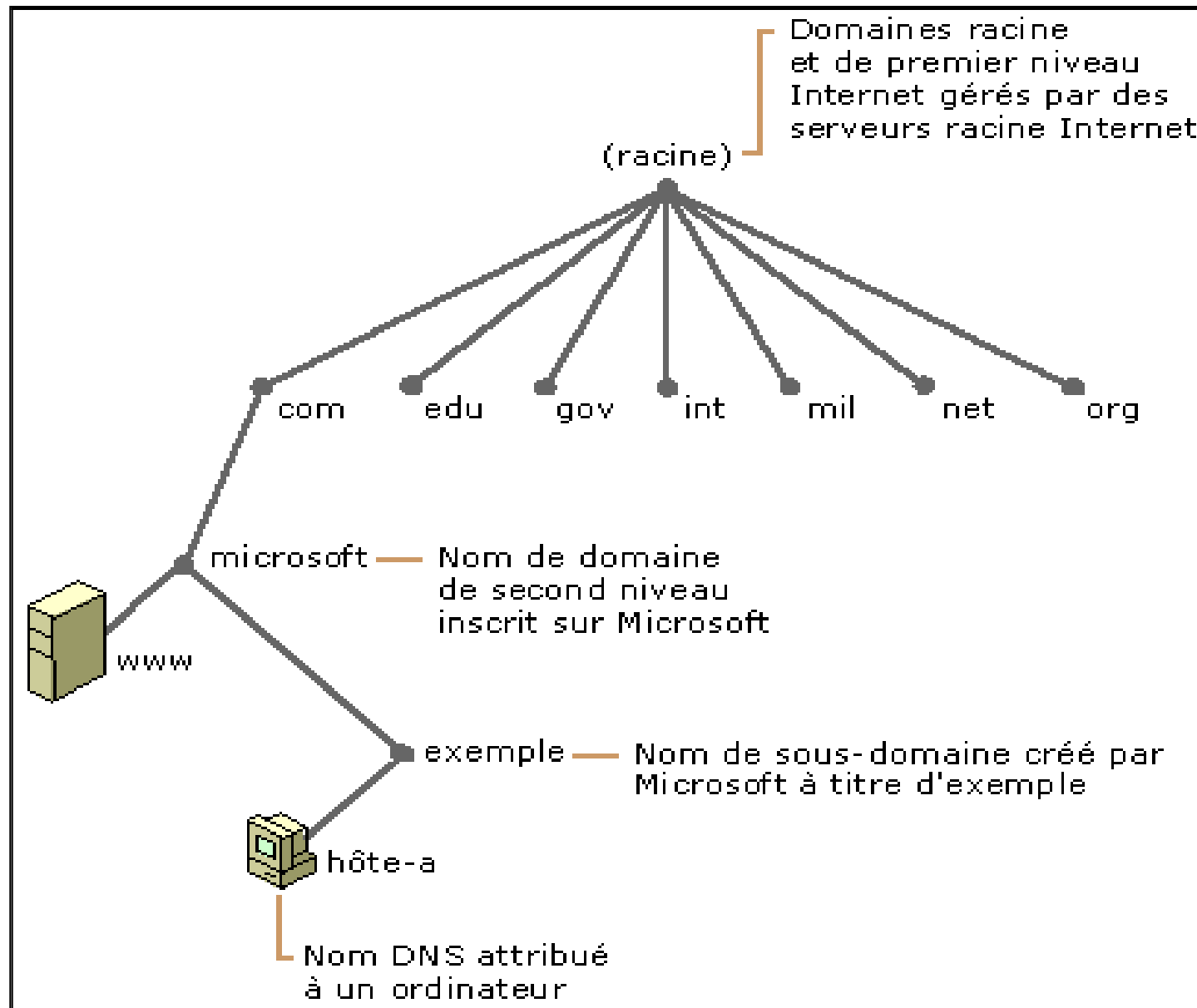
Par exemple, `www.isib.be` correspond à l'hôte `www` dans le domaine `isib` de second niveau du domaine `be` de premier niveau.

A cet hôte correspond une adresse IP.

Après les domaines de second niveau, on parle de sous-domaines.

On peut associer différents noms à une même adresse IP (`www.isib.be`, `mail.isib.be`, ...) qui généralement correspondent à des applications TCP/IP différentes, actives sur la même machine mais sur des ports différents.

Nom de domaine complet (FQDN)



Espaces de noms de domaine

Les domaines sont donc hiérarchisés. A chaque domaine correspond, en général, un ou plusieurs serveurs DNS qui contiennent les informations relatives à ce domaine.

Le fait d'avoir plusieurs serveurs DNS par domaine permet une redondance de l'information utile en cas de panne et permet de balancer le trafic réseau.

Un seul serveur DNS peut être suffisant pour gérer tout un espace de noms si le réseau correspondant à cet espace n'est pas très important.

Zones et enregistrements DNS

Une zone DNS est une portion de l'espace de noms DNS qui contient des enregistrements DNS

Type de zones:

- Zone de recherche directe
- Zone de recherche inversée

Types d'enregistrements d'une zone de recherche directe :

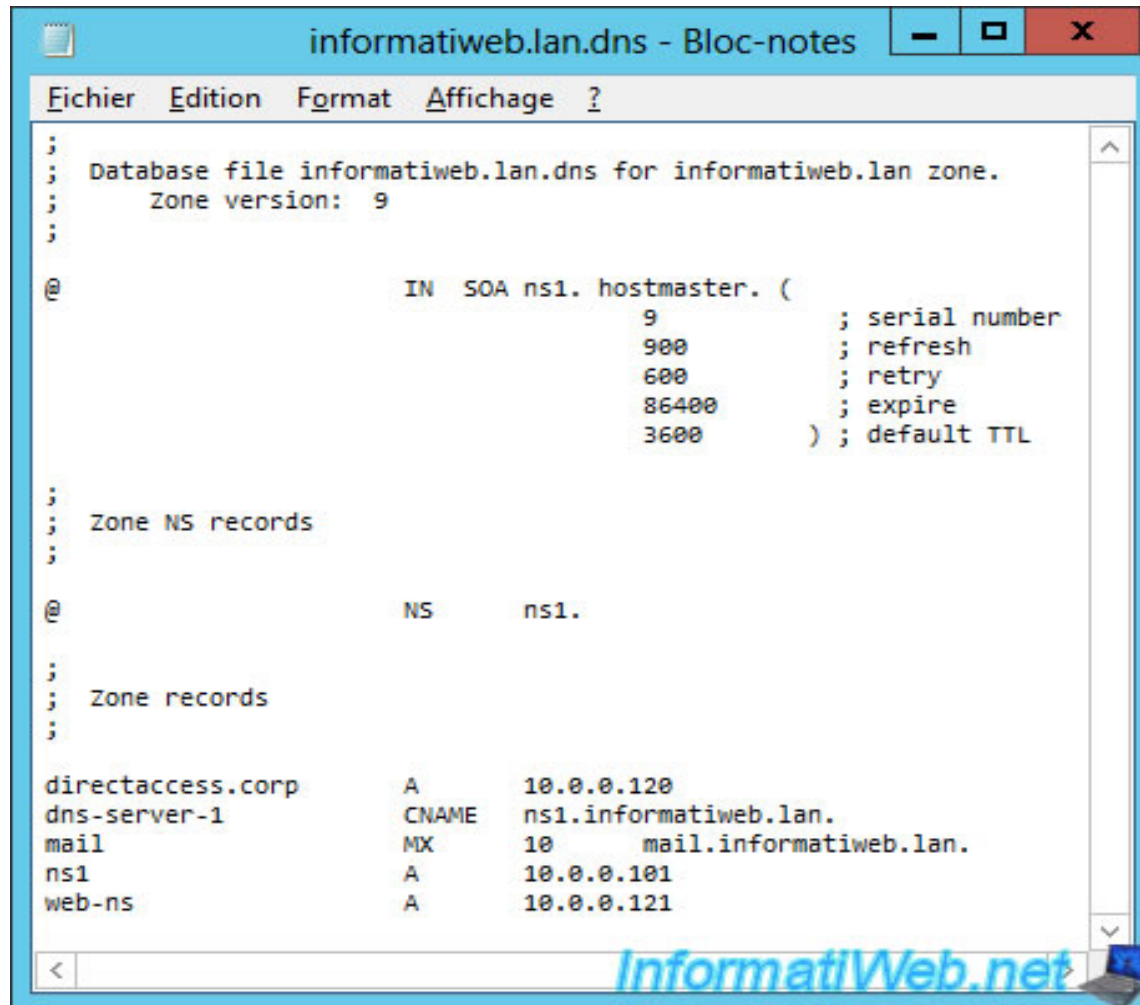
- A, MX, SRV, NS, SOA et CNAME

Enregistrements d'une zone de recherche inversée:

- PTR

Zones et enregistrements DNS

Les **zones de recherche directe** utilisent des fichiers **.Dns** regroupés dans le dossier **%Racine_Système%\System32\Dns**.



```
;
; Database file informatiweb.lan.dns for informatiweb.lan zone.
;   Zone version:  9
;
@           IN  SOA ns1. hostmaster. (
                                9           ; serial number
                                900        ; refresh
                                600        ; retry
                                86400     ; expire
                                3600      ) ; default TTL

;
; Zone NS records
;
@           NS      ns1.

;
; Zone records
;
directaccess.corp      A      10.0.0.120
dns-server-1           CNAME  ns1.informatiweb.lan.
mail                   MX     10      mail.informatiweb.lan.
ns1                     A      10.0.0.101
web-ns                  A      10.0.0.121
```

InformatiWeb.net

Zones et enregistrements DNS

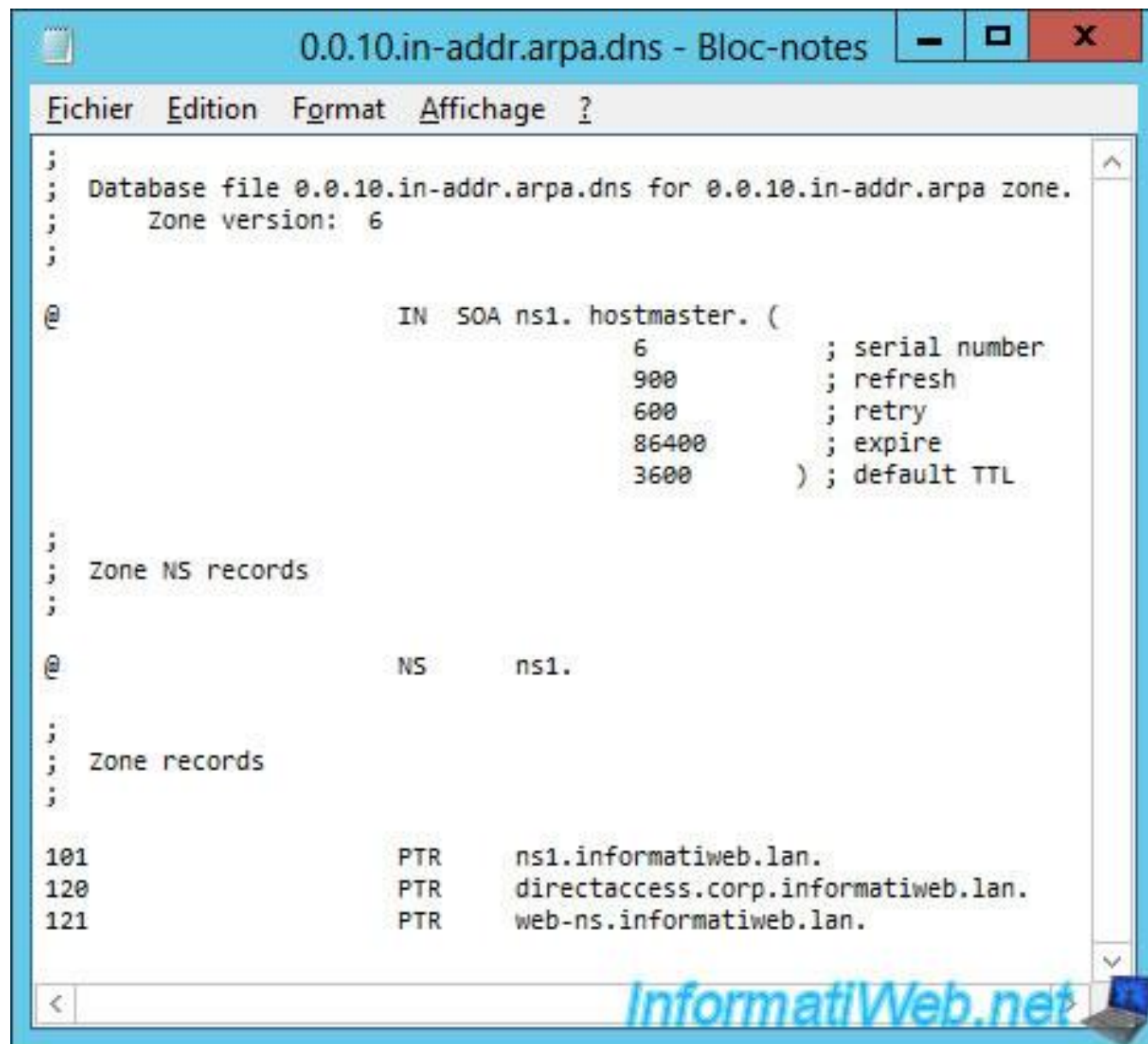
Les **zones de recherche inversée** sont fréquemment utilisées par des outils de diagnostics comme nslookup et les programmes d'analyse de sécurité réseau.

La zone de consultation inversée est contenue dans un domaine appelé **in-addr.arpa**. Les sous-domaines du domaine in-addr-arpa se basent sur la notation de segments délimités de chaque adresse réseau, mais l'ordre des octets est inversé.

Supposons le segment **193.27.46.0**, il aurait la zone de consultation **46.27.193.in-addr.arpa**. Le segment **172.27.0.0** correspondrait à **27.172.in-addr.arpa**.

Les zones de recherche inversées ne sont pas obligatoires et sont indépendantes des zones de recherche directe. Elles utilisent les **enregistrements PTR** (pointeur) pour convertir les adresses IP en nom d'hôte.

Zones et enregistrements DNS



A screenshot of a Notepad window titled "0.0.10.in-addr.arpa.dns - Bloc-notes". The window displays the contents of a DNS zone file for the 0.0.10.in-addr.arpa zone. The file includes a header section, an SOA record, NS records, and PTR records. The text is as follows:

```
;
; Database file 0.0.10.in-addr.arpa.dns for 0.0.10.in-addr.arpa zone.
;   Zone version: 6
;
@           IN  SOA ns1. hostmaster. (
                                6           ; serial number
                                900         ; refresh
                                600         ; retry
                                86400       ; expire
                                3600        ) ; default TTL
;
; Zone NS records
;
@           NS      ns1.
;
; Zone records
;
101         PTR     ns1.informatiweb.lan.
120         PTR     directaccess.corp.informatiweb.lan.
121         PTR     web-ns.informatiweb.lan.
```

The Notepad window has a menu bar with "Fichier", "Edition", "Format", "Affichage", and "?". The status bar at the bottom right shows "InformatiWeb.net" and a small laptop icon.

Résolution de noms

Client DNS (solveur)

Requête client-à-serveur

Serveur-à-serveur (récurrence)

Navigateur Web
URL: www.microsoft.com

Cache de
résolution
DNS

Serveur
DNS

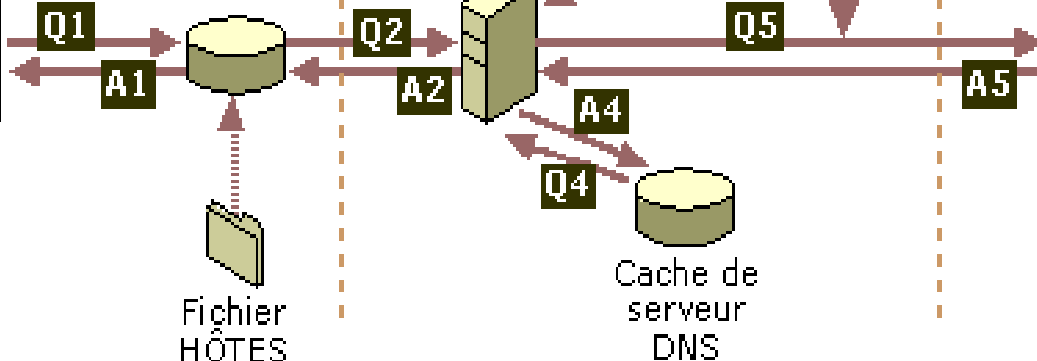
Fichier
d'indications racine
(Cache.dns)

Zones

Autres serveurs DNS

Fichier
HÔTES

Cache de
serveur
DNS



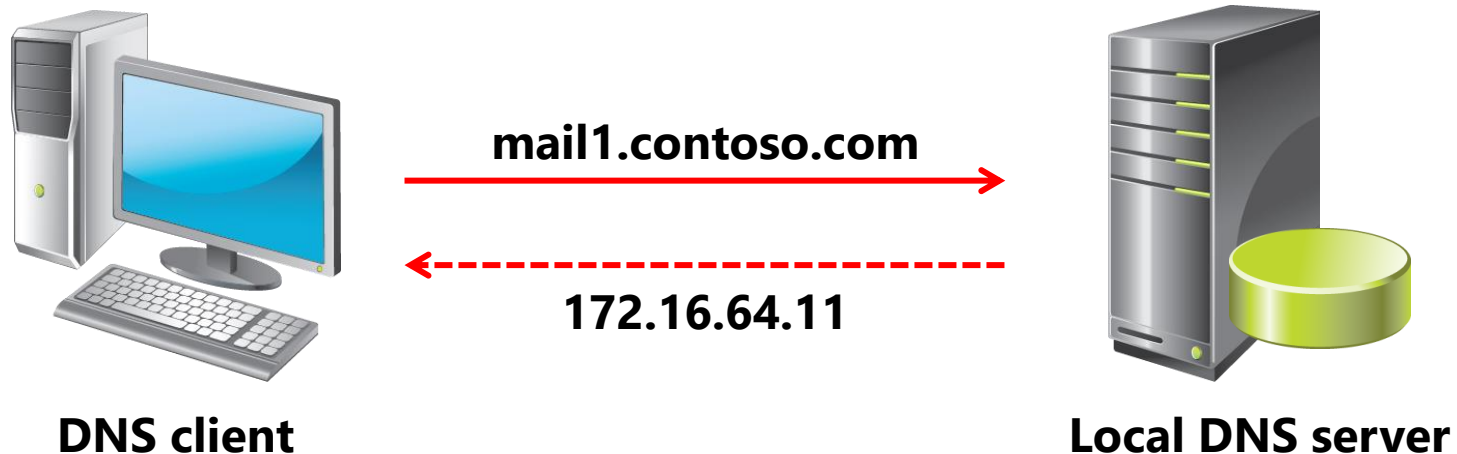
Requêtes DNS

- Les requêtes DNS sont récursives ou itératives
- Les requêtes DNS sont générées par un client DNS ou un serveur DNS
- Les serveurs DNS ont une autorité ou une non-autorité sur les espaces de nom (domaines)
- Un serveur DNS ayant autorité sur un espace de nom :
 - Renvoie l'adresse IP
 - Renvoie le message sûr : "Non, ce nom n'existe pas" !
- Un serveur DNS n'ayant pas autorité sur un espace de nom :
 - Renvoie une réponse acquise du cache DNS
 - Renvoie une réponse acquise par un redirecteur
 - Renvoie une réponse acquise par les indicateurs de racine



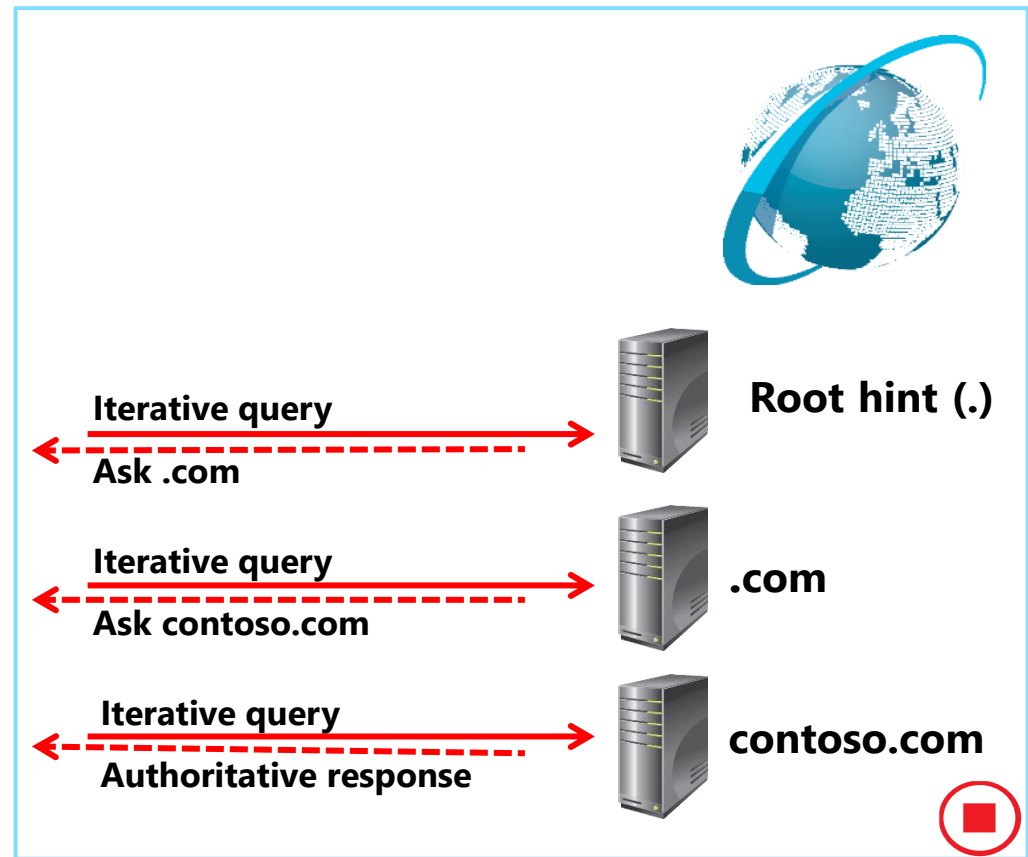
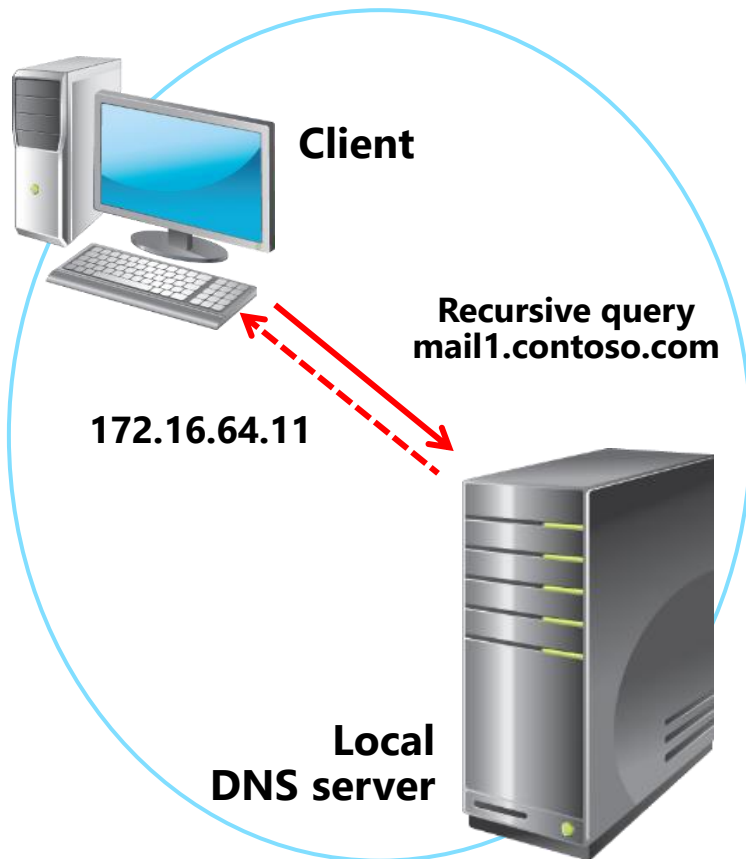
Les requêtes récursives

Les requêtes récursives sont utilisées par le client résolveur pour résoudre un nom. Le propre de la requête récursive est qu'elle exige soit la bonne réponse ou soit une erreur



Les requêtes itératives

Envoyées par un serveur DNS qui ne possède pas la correspondance nom/ip en local. Le résultat d'une requête itérative est souvent une référence à un autre serveur DNS situé plus bas dans l'arborescence DNS.



How a Client Resolves a Name

